+1/1/60+

CASTELLANOS HERNÁNDEZ Cristian

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 0,01
- C 100
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000

Question 4 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 5 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000 000

Question 6 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 9 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La sublimation
- B La solidification
- C La condensation
- D La fusion
- E La liquéfaction
- F La vaporisation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La fusion
- B La sublimation
- C La liquéfaction
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La solidification

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La sublimation
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La fusion

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La liquéfaction
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La solidification
- F La fusion

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La condensation
- D La fusion
- E La sublimation
- F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La sublimation
- C La solidification
- D La vaporisation
- E La liquéfaction
- F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique plus de 100 g
- B La balance indique 100 g
- C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- D La balance indique moins de 100 g
- E La masse est conservée
- F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A Le nombre de particules change
- B Le volume est toujours conservé
- C Le nombre de particules ne change pas
- D La masse varie
- E La masse est conservée
- F Le volume peut varier

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- D Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air augmente.
- B Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Les molécules d'air deviennent plus grosses.

+2/1/55+

KACHOUYAN FINI GOMEZ Sara

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 10
- C 100
- D 0,01

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,001
- C 1 000
- D 0,000 001

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 0,000 000 001

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place $82{,}9\,\text{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 13 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- D Un solide est incompressible : il a un volume propre
- E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La condensation
- C La sublimation
- D La vaporisation
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La condensation
- C La fusion
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La solidification

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La fusion
- B La solidification
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La sublimation
- F La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La condensation
- C La solidification
- D La fusion
- E La sublimation
- F La vaporisation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La fusion
- B La sublimation
- C La liquéfaction
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La solidification

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La vaporisation
- B La liquéfaction
- C La solidification
- D La condensation
- E La sublimation
- F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique moins de 100 g
- B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- C La balance indique 100 g
- D La balance indique plus de 100 g
- E La masse est conservée
- F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A Le nombre de particules ne change pas
- B Le volume peut varier
- C Le volume est toujours conservé
- D La masse est conservée
- E Le nombre de particules change
- F La masse varie

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air diminue.
- B Le nombre de molécules d'air augmente.
- C La pression de l'air augmente.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E Les molécules d'air deviennent plus grosses.

Question 27 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

+3/1/50+

NIÑO KING Martina

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 1 000
- D 0,1

Question 3 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000

Question 4 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 1 000 000
- D 0,000 001

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 10
- C 0,01
- D 1 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que 1 mL = 1 cm^3, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 13 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- B Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- E Un solide est incompressible : il a un volume propre

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La solidification
- B La sublimation
- C La vaporisation
- D La liquéfaction
- E La condensation
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La sublimation
B La fusion
C La condensation
D La solidification
E La vaporisation
F La liquéfaction

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La solidification
B La vaporisation
C La liquéfaction
D La fusion
E La sublimation
F La condensation

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La solidification
B La fusion
C La sublimation
D La condensation
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La vaporisation
C La sublimation
D La liquéfaction
E La solidification
F La condensation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La fusion
B La solidification
C La vaporisation
D La condensation
E La liquéfaction
F La sublimation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
B La balance indique moins de 100 g
C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
D La masse est conservée
E La balance indique plus de 100 g
F La balance indique 100 g

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B Le volume est toujours conservé
C La masse est conservée
D Le nombre de particules change
E Le volume peut varier
F Le nombre de particules ne change pas

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B La pression de l'air diminue.
- C Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E La pression de l'air augmente.

+4/1/45+

OBREGÓN HAYASHI Gaspar

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,01
- C 100
- D 10

Question 3 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000 000 000

Question 4 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 5 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 1 000
- D 0,1

Question 6 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Question 7 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que 1 mL = 1 cm^3, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 11 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- E Un solide est incompressible : il a un volume propre

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La fusion
- B La solidification
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La sublimation
- F La liquéfaction

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La vaporisation
- C La liquéfaction
- D La sublimation
- E La fusion
- F La condensation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La condensation
B La vaporisation
C La sublimation
D La solidification
E La fusion
F La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La fusion
B La solidification
C La vaporisation
D La sublimation
E La condensation
F La liquéfaction

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La fusion
B La sublimation
C La solidification
D La condensation
E La vaporisation
F La liquéfaction

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La solidification
B La condensation
C La liquéfaction
D La sublimation
E La fusion
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B Le nombre de particules change
C Le volume est toujours conservé
D Le nombre de particules ne change pas
E Le volume peut varier
F La masse est conservée

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique moins de 100 g
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
D La balance indique 100 g
E La masse est conservée
F La balance indique plus de 100 g

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- E La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- G Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B La pression de l'air diminue.
- C La pression de l'air augmente.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E Les molécules d'air deviennent plus grosses.

+5/1/40+

OROPEZA SALVADO Lola

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 1 000
- C 0,001
- D 0,000 001

Question 3 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000

Question 4 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 1 000 000 000
- D 0,000 000 001

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,01
- B 100
- C 10
- D 1 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 10 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La vaporisation
- C La fusion
- D La solidification
- E La liquéfaction
- F La sublimation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La sublimation
- B La condensation
- C La liquéfaction
- D La solidification
- E La fusion
- F La vaporisation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La condensation
B La vaporisation
C La liquéfaction
D La solidification
E La sublimation
F La fusion

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La liquéfaction
B La solidification
C La fusion
D La condensation
E La sublimation
F La vaporisation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La condensation
C La liquéfaction
D La solidification
E La sublimation
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La sublimation
B La solidification
C La condensation
D La fusion
E La liquéfaction
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le volume est toujours conservé
B Le nombre de particules change
C La masse est conservée
D Le volume peut varier
E Le nombre de particules ne change pas
F La masse varie

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique moins de 100 g
B La masse est conservée
C La balance indique 100 g
D La balance indique plus de 100 g
E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
F La balance indique la même valeur qu'avant la fusion

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- C Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- D Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air diminue.
- B Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air augmente.

PETIT DIAZ Lucien

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 4 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 1 000 000 000
- D 0,000 001

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 1 000
- C 0,01
- D 10

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place $82{,}9\,\text{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 13 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- [A] Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- [B] Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- [C] Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- [D] Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- [A] Un solide est incompressible : il a un volume propre
- [B] Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- [C] Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- [D] Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- [E] Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- [A] La solidification
- [B] La condensation
- [C] La liquéfaction
- [D] La sublimation
- [E] La vaporisation
- [F] La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- [A] La fusion
- [B] La condensation
- [C] La sublimation
- [D] La liquéfaction
- [E] La solidification
- [F] La vaporisation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La fusion
B La condensation
C La solidification
D La vaporisation
E La sublimation
F La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La solidification
B La fusion
C La sublimation
D La vaporisation
E La liquéfaction
F La condensation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La vaporisation
D La sublimation
E La solidification
F La fusion

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La liquéfaction
B La solidification
C La condensation
D La fusion
E La sublimation
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le volume peut varier
B Le nombre de particules ne change pas
C Le volume est toujours conservé
D Le nombre de particules change
E La masse varie
F La masse est conservée

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
B La balance indique moins de 100 g
C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
D La balance indique plus de 100 g
E La balance indique 100 g
F La masse est conservée

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air diminue.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D La pression de l'air augmente.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.

Question 27 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- E L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- F La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

+7/1/30+

RAMÍREZ CORREA Helena

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage :  ***Incorrect*** à peine coloriée  ***Insuffisant*** moyennement noircie  ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,1
- C 0,000 001
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,000 001

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,01
- C 10
- D 100

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 0,000 000 001
- D 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 13 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La condensation
- B La vaporisation
- C La fusion
- D La solidification
- E La sublimation
- F La liquéfaction

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La liquéfaction
C La sublimation
D La solidification
E La condensation
F La fusion

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La solidification
B La condensation
C La fusion
D La sublimation
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La solidification
B La sublimation
C La vaporisation
D La fusion
E La liquéfaction
F La condensation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La fusion
B La condensation
C La liquéfaction
D La solidification
E La sublimation
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La solidification
B La fusion
C La condensation
D La sublimation
E La liquéfaction
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique plus de 100 g
B La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
C La balance indique moins de 100 g
D La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
E La masse est conservée
F La balance indique 100 g

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le nombre de particules ne change pas
B Le nombre de particules change
C La masse varie
D Le volume est toujours conservé
E Le volume peut varier
F La masse est conservée

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air diminue.
- B Le nombre de molécules d'air augmente.
- C Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air augmente.

Question 27 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- C Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- G L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

+8/1/25+

RESTREPO SCHÖNWALD Amalia

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,001

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 1 000
- C 10
- D 0,01

Question 5 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,001
- C 0,1
- D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000 000 000
- D 1 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 12 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place $82{,}9\,\text{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- E Un solide est incompressible : il a un volume propre

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La sublimation
- D La condensation
- E La vaporisation
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La fusion
B La solidification
C La vaporisation
D La sublimation
E La condensation
F La liquéfaction

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La fusion
C La sublimation
D La solidification
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La solidification
C La liquéfaction
D La vaporisation
E La sublimation
F La condensation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La fusion
B La liquéfaction
C La condensation
D La solidification
E La sublimation
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La sublimation
B La vaporisation
C La solidification
D La condensation
E La fusion
F La liquéfaction

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse est conservée
B Le volume est toujours conservé
C Le nombre de particules ne change pas
D La masse varie
E Le nombre de particules change
F Le volume peut varier

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique moins de 100 g
B La masse est conservée
C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
D La balance indique 100 g
E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
F La balance indique plus de 100 g

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- D Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- E L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- B La pression de l'air augmente.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.

+9/1/20+

ROBAYO NIETO Alejandro

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ***Insuffisant*** moyennement noircie ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000

Question 3 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 1 000
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 4 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,001
- C 0,000 000 001
- D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,000 001

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 100
- C 1 000
- D 0,01

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que 1 mL = 1 cm^3, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- C Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 15 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- D Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La condensation
- C La liquéfaction
- D La fusion
- E La vaporisation
- F La sublimation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La condensation
- B La vaporisation
- C La liquéfaction
- D La solidification
- E La sublimation
- F La fusion

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La solidification
B La vaporisation
C La fusion
D La sublimation
E La liquéfaction
F La condensation

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La sublimation
C La condensation
D La solidification
E La liquéfaction
F La fusion

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La solidification
C La fusion
D La sublimation
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La sublimation
B La liquéfaction
C La condensation
D La solidification
E La vaporisation
F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B Le nombre de particules change
C Le nombre de particules ne change pas
D La masse est conservée
E Le volume peut varier
F Le volume est toujours conservé

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique 100 g
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La masse est conservée
D La balance indique moins de 100 g
E La balance indique plus de 100 g
F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- B Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- E L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- F L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- B La pression de l'air diminue.
- C Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- D Le nombre de molécules d'air augmente.
- E La pression de l'air augmente.

+10/1/15+

ROCQ RODRIGUEZ Louise

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,1
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 3 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000

Question 4 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 6 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 100
- C 1 000
- D 0,01

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place $82{,}9\,\text{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 11 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est incompressible : il a un volume propre
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La condensation
- C La vaporisation
- D La solidification
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La condensation
B La vaporisation
C La solidification
D La fusion
E La sublimation
F La liquéfaction

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La fusion
C La condensation
D La liquéfaction
E La sublimation
F La solidification

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La vaporisation
B La solidification
C La liquéfaction
D La sublimation
E La condensation
F La fusion

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La liquéfaction
B La sublimation
C La condensation
D La solidification
E La vaporisation
F La fusion

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La sublimation
C La liquéfaction
D La solidification
E La fusion
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique moins de 100 g
B La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
C La masse est conservée
D La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
E La balance indique plus de 100 g
F La balance indique 100 g

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B Le volume peut varier
C La masse est conservée
D Le nombre de particules ne change pas
E Le nombre de particules change
F Le volume est toujours conservé

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- E L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B La pression de l'air diminue.
- C Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E La pression de l'air augmente.

RODRIGUEZ CASTRO Luisa

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 10
- C 1 000
- D 0,01

Question 4 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,001

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000 000 000
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 001
- C 0,1
- D 1 000

Question 7 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 1 000 000 000
- D 0,000 000 001

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 11 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 12 Place $82{,}9\,\text{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place $1{,}8\,\text{L}$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La fusion
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La solidification
- F La sublimation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La vaporisation
C La solidification
D La liquéfaction
E La sublimation
F La condensation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La sublimation
D La fusion
E La vaporisation
F La solidification

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La fusion
D La vaporisation
E La solidification
F La sublimation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La sublimation
B La fusion
C La condensation
D La solidification
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La fusion
B La liquéfaction
C La solidification
D La sublimation
E La condensation
F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse est conservée
B Le volume peut varier
C Le nombre de particules ne change pas
D La masse varie
E Le nombre de particules change
F Le volume est toujours conservé

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique 100 g
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La balance indique plus de 100 g
D La masse est conservée
E La balance indique moins de 100 g
F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- C La pression de l'air augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air diminue.

Question 27 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

RODRIGUEZ SAMUDIO Martina

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,1
- C 1 000
- D 0,000 001

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 1 000
- C 0,01
- D 10

Question 5 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000

Question 7 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000 000 000
- C 0,000 001
- D 0,000 000 001

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que 1 mL = 1 cm^3, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*				*µm*	
0		0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- D Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La fusion
- B La liquéfaction
- C La solidification
- D La sublimation
- E La vaporisation
- F La condensation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La solidification
B La fusion
C La condensation
D La liquéfaction
E La vaporisation
F La sublimation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La condensation
B La solidification
C La vaporisation
D La fusion
E La sublimation
F La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La condensation
C La fusion
D La sublimation
E La liquéfaction
F La solidification

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La condensation
B La solidification
C La sublimation
D La liquéfaction
E La fusion
F La vaporisation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La liquéfaction
B La vaporisation
C La solidification
D La condensation
E La sublimation
F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le volume peut varier
B Le volume est toujours conservé
C Le nombre de particules change
D Le nombre de particules ne change pas
E La masse varie
F La masse est conservée

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique 100 g
B La balance indique plus de 100 g
C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
D La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
E La masse est conservée
F La balance indique moins de 100 g

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air augmente.
- B La pression de l'air diminue.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.

Question 27 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

+13/1/60+

SEGURA RINCON Gabrielle

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 100
- C 10
- D 0,01

Question 4 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000 000 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place $82{,}9\,\mathrm{m}^3$ dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{L}$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\mathrm{mL} = 1\,\mathrm{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*				*µm*	
0		0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- E Un solide est compressible : on peut réduire son volume

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- C Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La sublimation
- B La fusion
- C La solidification
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La condensation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La vaporisation
- C La condensation
- D La solidification
- E La fusion
- F La liquéfaction

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La fusion
- B La sublimation
- C La vaporisation
- D La solidification
- E La condensation
- F La liquéfaction

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La sublimation
- B La liquéfaction
- C La fusion
- D La condensation
- E La vaporisation
- F La solidification

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La vaporisation
- B La liquéfaction
- C La fusion
- D La solidification
- E La sublimation
- F La condensation

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La fusion
- C La sublimation
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La liquéfaction

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique 100 g
- B La masse est conservée
- C La balance indique plus de 100 g
- D La balance indique moins de 100 g
- E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- F La balance indique la même valeur qu'avant la fusion

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B La masse varie
- C Le nombre de particules ne change pas
- D Le volume est toujours conservé
- E Le nombre de particules change
- F Le volume peut varier

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.

Question 25 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- C L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B La pression de l'air augmente.
- C Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air diminue.

+14/1/55+

VILLALOBOS DÍAZ Manuela

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,01
- B 100
- C 1 000
- D 10

Question 3 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 4 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000

Question 5 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000 000
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 6 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 0,000 000 001

Question 7 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 001
- C 1 000
- D 0,1

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		*mm*			*µm*	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 10 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que 1 m^3 = 1000 L, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 13 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide est incompressible : il a un volume propre

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La condensation
- B La fusion
- C La solidification
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La sublimation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La solidification
B La liquéfaction
C La sublimation
D La fusion
E La condensation
F La vaporisation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La sublimation
B La liquéfaction
C La fusion
D La solidification
E La condensation
F La vaporisation

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La fusion
C La condensation
D La solidification
E La liquéfaction
F La sublimation

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La sublimation
D La vaporisation
E La fusion
F La solidification

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La solidification
C La condensation
D La liquéfaction
E La sublimation
F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le nombre de particules change
B Le volume est toujours conservé
C La masse varie
D La masse est conservée
E Le volume peut varier
F Le nombre de particules ne change pas

Question 23 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique plus de 100 g
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La balance indique moins de 100 g
D La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
E La balance indique 100 g
F La masse est conservée

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C La pression de l'air augmente.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E La pression de l'air diminue.

+15/1/50+

ZARAMA CAMARGO Gael

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 14 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Propose une phrase contenant une mesure. Dans ta phrase, souligne la grandeur physique, sa valeur et son unité de mesure, puis écris clairement chacune d'elles.

0 1 2 3 *Réservé au professeur*

.....

.....

Multiples et sous-multiples des unités

Question 2 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 4 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 001
- C 0,000 000 001
- D 1 000 000 000

Question 5 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,001
- C 0,1
- D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 10
- C 0,01
- D 1 000

Convertir des unités de mesure

Question 8 Place 89 762,7 mg dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux quintaux. Vérifie ainsi que la conversion de mg à q est correcte.

q		*kg*	*hg*	*dag*	*g*	*dg*	*cg*	*mg*	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	, 9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 9 Place 9,72 km dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux millimètres. Vérifie ainsi que la conversion de km à mm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*	*mm*
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Question 10 Place 87,3 hm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de hm à cm est correcte.

km	*hm*	*dam*	*m*	*dm*	*cm*
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Question 11 Place 1,8 L dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres cubes. Sachant que $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$, vérifie ainsi que la conversion de L à cm^3 est correcte.

			hL	*daL*	*L*	*dL*	*cL*	*mL*
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Question 12 Place 9,7 µm dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux centimètres. Vérifie ainsi que la conversion de µm à cm est correcte.

cm		mm			μm	
0		0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2
3		3	3	3	3	3
4		4	4	4	4	4
5		5	5	5	5	5
6		6	6	6	6	6
7		7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8
9	,	9	9	9	9	9

Question 13 Place 82,9 m^3 dans le tableau de conversion, puis complète chaque colonne jusqu'aux décilitres. Sachant que $1\,m^3 = 1000\,L$, vérifie ainsi que la conversion de m^3 à dL est correcte.

			hL	daL	L	dL
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Les états de la matière

Question 14 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide est incompressible : il a un volume propre
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Question 15 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Les différents changements d'état

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La fusion
- B La solidification
- C La sublimation
- D La condensation
- E La liquéfaction
- F La vaporisation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La solidification
B La liquéfaction
C La fusion
D La sublimation
E La vaporisation
F La condensation

Question 18 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La sublimation
C La liquéfaction
D La vaporisation
E La solidification
F La fusion

Question 19 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La sublimation
B La vaporisation
C La condensation
D La liquéfaction
E La fusion
F La solidification

Question 20 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La condensation
C La vaporisation
D La liquéfaction
E La sublimation
F La solidification

Question 21 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La liquéfaction
B La fusion
C La vaporisation
D La condensation
E La sublimation
F La solidification

Propriétés des changements d'état

Question 22 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La masse est conservée
B La balance indique 100 g
C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
D La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
E La balance indique moins de 100 g
F La balance indique plus de 100 g

Question 23 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le nombre de particules change
B La masse est conservée
C Le volume peut varier
D Le volume est toujours conservé
E Le nombre de particules ne change pas
F La masse varie

Corps purs et mélanges

Question 24 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 25 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.

Description microscopique d'un gaz

Question 26 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- B Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- F La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

Question 27 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- D La pression de l'air augmente.
- E La pression de l'air diminue.